

Síntesis para resolver el problema de Cronobiología

Recorte de la Clase 4 (+ herramientas moleculares de la Clase 2) con **solo lo necesario** para responder las consignas del PDF (Problema 5 de la Guía 1). **El modelo:** mutantes del gen *doubletime* (**dbt**) en *Drosophila*, que alteran el **período (τ)** de la **actividad locomotora** medida en **oscuridad constante (DD)**. Alelos: + (wt, τ = 24 h), **dbtS** ("short", acorta τ) y **dbtL** ("long", alarga τ).

0. Caja de herramientas mínima (la usás en todo)

T vs. τ (tau). **T** = período del ritmo **manifiesto** (con señales ambientales, $\approx$ 24 h porque el ambiente lo fuerza). **τ** = período del ritmo **endógeno**, el del reloj funcionando **solo**, sin pistas externas. Medir τ exige **aislar** al organismo de zeitgebers.

Por qué se mide en oscuridad constante (DD). En DD no hay luz que sincronice, así que se observa el **ritmo endógeno (τ)**. Con un ciclo luz-oscuridad solo se vería si falla el **sistema de sincronización**, no si falla el **reloj endógeno** mismo (es la lógica del experimento de **libre curso / free-running**).

El reloj molecular (TTFL) y dónde entra *dbt*. Un bucle de retroalimentación transcripción-traducción de $\sim$ 24 h: **CLOCK+BMAL1** (brazo activador) inducen *period* (*per*) y *cry*; **PER+CRY** se acumulan, entran al núcleo e **inhiben** a CLOCK/BMAL1 (retroalimentación negativa). El gen *dbt* codifica una caseína quinasa que **fosforila a PER** y **regula su acumulación/degradación, ajustando el período a $\sim$ 24 h**. Por eso una versión "rápida" (**dbtS**) acorta τ y una "lenta" (**dbtL**) lo alarga.

Dogma central (por qué una mutación afecta la conducta). ADN $\rightarrow$ ARN $\rightarrow$ proteína $\rightarrow$ función $\rightarrow$ comportamiento. Una mutación cambia el **gen *dbt*** $\rightarrow$ cambia la **quinasa** $\rightarrow$ cambia la regulación de PER $\rightarrow$ cambia el **período del reloj** $\rightarrow$ cambia el **ritmo de actividad** (conducta). (*Ojo: "mutación" afecta el código genético, no es el paso de ADN a ARN.*)

Herencia: dominancia incompleta. Ningún alelo enmascara totalmente al otro $\rightarrow$ **cada genotipo tiene un fenotipo distinto** (un τ distinto). Por eso wt, heterocigota y homocigota se diferencian.

Gametas y cuadro de Punnett. Cada mosca aporta un alelo por gameta; el cuadro cruza las gametas posibles del macho $\times$ las de la hembra para dar genotipos y proporciones.

1. ¿Por qué evaluar la actividad locomotora en oscuridad constante?

Para ver los **ritmos endógenos** (el reloj corriendo en **libre curso**, con su τ). Un ciclo luz-oscuridad permitiría detectar fallas en la **sincronización**, pero **no** fallas en el **reloj endógeno**; en DD se aísla justamente el período propio del oscilador.

2. ¿Por qué una mutación en el ADN afecta el comportamiento? (dogma central)

ADN $\rightarrow$ (transcripción) ARN $\rightarrow$ (traducción) proteína $\rightarrow$ función $\rightarrow$ comportamiento. La mutación en *dbt* altera la **proteína quinasa** que ajusta a PER $\rightarrow$ cambia el **período** del reloj molecular $\rightarrow$ repercute en el **ritmo de actividad locomotora**. (*Aclaración del enunciado: la mutación afecta la secuencia del código genético, no el pasaje de ADN a ARN.*)

3. ¿Por qué wt, heterocigota y homocigota tienen fenotipos distintos?

Por **dominancia incompleta**: ningún alelo domina por completo al otro, de modo que **cada genotipo da un fenotipo diferente** (un valor de τ distinto). No hay un alelo que "tape" al otro como en la dominancia simple.

4. ¿Cuántos tipos de gametas produce cada mosca (respecto del gen *dbt*)?

- Mosca **dbtS/+** $\rightarrow$ 2 tipos de gametas (una **dbtS** y una +).
- Mosca **dbtS/dbtS** $\rightarrow$ 1 tipo de gameta (**dbtS**).

(Regla general: un heterocigota produce 2 tipos; un homocigota, 1.)

5. Cruce macho dbtS/+ $\times$ hembra dbtS/+ — fenotipos y proporciones

	dbtS	+
dbtS	dbtS/dbtS	dbtS/+
+	dbtS/+	+/+

Genotipos **1 : 2 : 1** $\rightarrow$ por dominancia incompleta, **tres fenotipos**: - 25 % dbtS/dbtS $\rightarrow$ **período muy corto (τ = 18 h)** - 50 % dbtS/+ $\rightarrow$ **período corto (τ = 21,5 h)** - 25 % +/+ $\rightarrow$ **período normal (τ = 24 h)**

6. Cruce macho dbtL/+ $\times$ hembra +/+ — fenotipos y proporciones

	dbtL	+
+	dbtL/+	+/+
+	dbtL/+	+/+

$\rightarrow$ **Dos fenotipos**: - 50 % dbtL/+ $\rightarrow$ **período largo (τ = 25 h)** - 50 % +/+ $\rightarrow$ **período normal (τ = 24 h)**

Cierre lógico del problema (frase-resumen)

El experimento mide **τ en oscuridad constante** porque solo así se ve el **reloj endógeno**. *dbt* codifica la **quinasa que ajusta a PER** dentro del bucle **TTFL**, así que una mutación en ese gen — vía **dogma central** (gen $\rightarrow$ proteína $\rightarrow$ función $\rightarrow$ conducta)— **cambia el período del ritmo de actividad**. Como la herencia es de **dominancia incompleta**, cada genotipo (wt / heterocigota / homocigota) muestra un **τ propio**, y las proporciones de los cruces se predicen con **gametas + cuadro de Punnett**. En una frase: *el gen del reloj causa el ritmo conductual, y su herencia se lee con las mismas reglas mendelianas (matizadas por dominancia incompleta).*